

2023-2024 学年度第一学期期末质量检测九年级数学答案

一. 选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1.A 2.D 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.A 9.D 10.D

二. 填空题 (共 3 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

11. $(-1, 2)$ 12. $\frac{5}{9}$ 13. 65° 或 115° (只对 1 个结果给 2 分, 全对 3 分) 14. 1

15. ①③④ (在不出现②的情形下, 每对一个给 1 分) 16. $\frac{16}{13}$

三. 解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

17. 解: (1) 依题意得 $\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times c > 0$ 2 分

$$\therefore 4 - 4c > 0$$

$$\therefore c < 1. \quad \text{.....4 分}$$

$$(2) c = -1. \quad \text{.....6 分}$$

$$(3) c = -3. \quad \text{.....8 分}$$

18. 证明: 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\because \angle BAC = 90^\circ$, $\angle C = 30^\circ$, $\therefore \angle B = 60^\circ$2 分

依旋转得 $\triangle ABC \cong \triangle AB'C'$,

$$\therefore \angle AB'C' = \angle B = 60^\circ, AB' = AB, \quad \text{.....4 分}$$

$$\therefore \triangle ABB' \text{ 是等边三角形, } \therefore \angle BAB' = 60^\circ, \quad \text{.....6 分}$$

$$\therefore \angle AB'C' = \angle BAB' = 60^\circ, \quad \text{.....7 分}$$

$$\therefore AB \parallel B'C' \quad \text{.....8 分}$$

19. 解: (1) $\frac{1}{2}$;2 分

$$(2) P(A) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}; \text{ (树状图或列表 2 分, 写等能性 1 分, 计算结果 1 分) } \text{.....6 分}$$

$$(3) \frac{1}{2}. \quad \text{.....8 分}$$

20. (1) 证明: $\because AD = BC$, $\therefore \widehat{AD} = \widehat{BC}$,1 分

$$\therefore \widehat{AD} - \widehat{AC} = \widehat{BC} - \widehat{AC}, \text{ 即 } \widehat{AB} = \widehat{CD}, \quad \text{.....3 分}$$

$$\therefore AB = CD; \quad \text{.....4 分}$$

(也可通过证明三角形全等解决)

(2) 解: 过点 O 作 $OE \perp BD$ 于点 E , 交 $\odot O$ 于点 F , $\therefore BE = \frac{1}{2} BD = 12$, 弧 $BF =$ 弧 DF ,5 分

$$\text{又 } \widehat{BD} = \widehat{AB} + \widehat{CD}, \text{ 又 } \widehat{AB} = \widehat{CD}, \therefore \text{弧 } BF = \text{弧 } AB,$$

$$\therefore BF = AB = 4\sqrt{13}, \quad \text{.....6 分}$$

在 $\text{Rt}\triangle BEF$ 中, $EF = \sqrt{BF^2 - BE^2} = \sqrt{(4\sqrt{13})^2 - 12^2} = 8$,7 分

设 $\odot O$ 的半径为 x , $\text{Rt}\triangle OBE$ 中, $BE^2 + OE^2 = OB^2$,
 $\therefore 12^2 + (x-8)^2 = x^2$,
 解得 $x=13$, 即 $\odot O$ 的半径为 13.8 分

21. 解: (1), (2) 分别如图 1, 图 2; (2) 中 $\square ABFG$ 的另一画法如图 3. (每一画图 2 分)

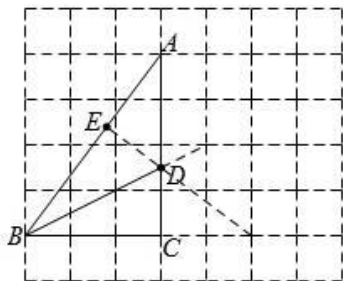


图 1

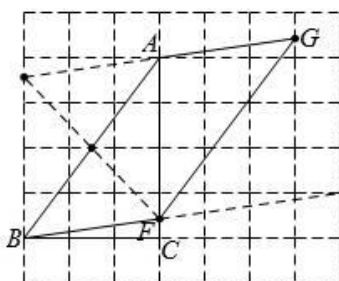


图 2

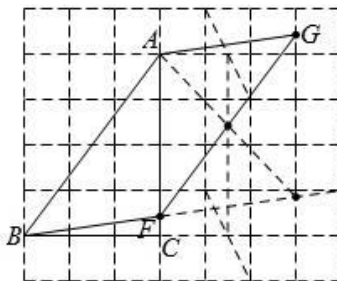


图 3

(可过点 C 画 BD 的垂线与 AB 相交得点 E ; 可利用相似的依据, 画右上角的小正方形的中心, 与点 A 连接画点 G .)

22. 解: (1) 抛物线 AB 段: $y = \frac{1}{40}(x-40)^2 + 60$,2 分

线段 BC : $y = 5x - 140$3 分

(2) ① 令 $y = 82.5$, $\frac{1}{4}(x-40)^2 + 60 = 82.5$,

解得: $x_1 = 10$, $x_2 = 70$ (不合题意, 舍去),4 分

方法 1: 同理令 $y = 0, 5x - 140 = 82.5$, 解得: $x = 44.5$ 5 分

冷却所用时间: $10 - 0 = 10(\text{min})$,

加热所用时间: $48 - 44.5 = 3.5(\text{min})$,

$\therefore$ 该冷却、加热过程一共所用时间为 $10 + 3.5 = 13.5(\text{min})$7 分

答: 该过程中一共用时 13.5 min.

方法 2: 设与 BC 平行的直线的解析式为 $y = 5x + b$,5 分

把点 $(10, 82.5)$ 代入得 $5 \times 10 + b = 82.5$,

$\therefore b = 32.5$, $\therefore y = 5x + 32.5$,6 分

当 $y = 100$ 时, $5x + 32.5 = 100$, 解得: $x = 13.5$7 分

答: 该过程中一共用时 13.5 min.

② 70°C10 分

23. 解: 观察与思考 $\triangle ABD$ 是由 $\triangle ACE$ 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到的3 分

迁移与运用 连接 CE , 延长 EF 至点 G , 使 $FG = FE$, 连接 BG .

$\because BF = CF$, $\angle BFG = \angle CFE$, $FG = FE$,

$\therefore \triangle BFG \cong \triangle CFE$,

$\therefore \angle FBG = \angle FCE$, $BG = CE$4 分

$\because AB = AC$, $\angle BAD = 90^\circ - \angle BAE = \angle CAE$, $AD = AE$,

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$,5 分

$\therefore \angle ABD = \angle ACE$, $BD = CE$,

$\therefore BD=BG, \therefore \angle BDG=\angle BGD,$
 $\therefore \angle DBG=\angle ABD+\angle ABC+\angle FBG=\angle ABC+\angle ACB=90^\circ,$
 $\therefore \angle BDG=\angle BGD=45^\circ,$ 6 分
 $\therefore \angle BDG=\angle AED,$
 $\therefore BD\parallel AE;$ 7 分

操作与拓展 $\frac{AB}{AD} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$ 10 分

提示：连接 CE ，过点 A 作 $AH\perp BE$ 于点 H ，可证 $CE=AH=DH=EH=BD=a$ ，

$$\because BE\perp CE, \therefore BC=\sqrt{10}a, AB=\sqrt{5}a, AD=\sqrt{2}a, \therefore \frac{AB}{AD} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

24.解：(1) $y=-(x-1)^2+4$ 或 $y=-x^2+2x+3.$ 2 分

(2) ①设 AB 交 y 轴于点 D ，则 $D(0, -3)$ ， $OD=4$ ，

$\triangle ABO$ 的面积 $= \triangle ADO$ 的面积 $+ \triangle BDO$ 的面积

$$= \frac{1}{2}OD \cdot (x_A - x_B) = 5(x_A - x_B) = 10, x_A - x_B = 5. \quad \text{.....3 分}$$

$$\text{由} \begin{cases} y=kx-4 \\ y=-x^2 \end{cases} \text{可得：} x_A + x_B = -k, x_A x_B = -4, \text{或} x_A = \frac{-k + \sqrt{k^2 + 16}}{2}, x_B = \frac{-k - \sqrt{k^2 + 16}}{2}.$$

可得 $k^2 + 16 = 25$ ，又 $k > 0$ ，解得 $k = 3.$ 4 分

② $k = \sqrt{2}.$ 7 分

提示：连接 OC ，设 AB, AC 分别交 y 轴于 G, H ，则 $G(0, -4)$ ， $OG=4$ 。

$\therefore \triangle ABC$ 的面积与 $\triangle ABO$ 的面积相等， $\therefore OC \parallel AB$ 。

方法 1:

$\therefore OC \parallel AB, \therefore \angle OCA = \angle CAB, \therefore AC \perp y$ 轴， $OC=OA, \therefore \angle OCA = \angle OAC, \therefore \angle OAC = \angle CAB,$

$\therefore \angle AOG = \angle AGO, \therefore AO=AG, \therefore OH=HG=2$ ，点 A 的纵坐标为 -2 ，

$$\therefore -x^2 = -2, \text{解得：} x_1 = \sqrt{2}, x_2 = -\sqrt{2} \text{ (舍去)}, \therefore A(\sqrt{2}, -2),$$

$$\text{把点 } A(\sqrt{2}, -2) \text{ 代入 } y=kx-4, \text{得：} \sqrt{2}k-4=-2, \therefore k=\sqrt{2};$$

方法 2: $\therefore OC \parallel AB, \therefore$ 可设直线 OC 的解析式为 $y=kx$ ，由 $\begin{cases} y=kx \\ y=-x^2 \end{cases}$ 可得： $x_C = -k$ ，

$\therefore y_C = -k^2$ ，可得点 A 的坐标为 $(-k, -k^2)$ ，

将点 A 的坐标 $(-k, -k^2)$ ，代入 $y=kx-4$ ，求出 $k_1 = \sqrt{2}, k_2 = -\sqrt{2}$ (舍去)。

方法 3: (或由 $\begin{cases} y=kx-4 \\ y=-x^2 \end{cases}$ 可得： $x_A = \frac{-k + \sqrt{k^2 + 16}}{2}$ ，

再由 $x_C + x_A = 0$ ，可得 $-k + \frac{-k + \sqrt{k^2 + 16}}{2} = 0, \sqrt{k^2 + 16} = 3k$ ，求出 $k_1 = \sqrt{2}, k_2 = -\sqrt{2}$ (舍去)。

(3) 依题意得 $E(3, 0)$, $F(0, 3)$, 则直线 EF 的解析式为 $y = -x + 3$,

(方法 1, 设点参的方法) 设 $M(a, -a^2+2a+3)$, $N(n, -n^2+2n+3)$, 可求出 $k_{MN} = -a - n + 2$,8 分

$$\because MN \parallel EF, \therefore -a - n + 2 = -1, \quad n = 3 - a \quad \text{①}.$$

$$\text{直线 } EM \text{ 的解析式为 } y = -(a+1)x + 3(a+1), \text{ 当 } y = -2 \text{ 时, } m = \frac{3a+5}{a+1}; \quad \text{.....9 分}$$

$$\text{直线 } FN \text{ 的解析式为 } y = -(n-2)x + 3, \text{ 当 } y = -2 \text{ 时, } m = \frac{5}{n-2}. \quad \text{.....10 分}$$

$$\therefore \frac{3a+5}{a+1} = \frac{5}{n-2} \quad \text{②},$$

$$\text{联立①, ②, 解得: } a = -\frac{7}{3}, \text{ 或 } a = 0 \text{ (舍去),} \quad \text{.....11 分}$$

$$\therefore m = \frac{3a+5}{a+1} = \frac{3 \times (-\frac{7}{3}) + 5}{-\frac{7}{3} + 1} = \frac{-2}{-\frac{4}{3}} = \frac{3}{2}. \quad \text{.....12 分}$$

(方法 2, 可用设线参的方法解决)

同济附中专用